Lv3 ストロビラ

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　定期テスト対策

(1)　次の調査では、全数調査と標本調査のどちらが適切ですか。

(1) 毎月の学級出席者の調査　(2) 各学年の平均睡眠時間の調査　(3) 数学定期考査の平均点の調査

(4) 人気のあるテレビ番組の調査　(5) ペットを飼っている人といない人の比較調査　(6) 学校での体力測定調査

答え　**(1) 全数**

(2) 標本

(3) 全数

(4) 標本

(5) 標本

(6) 全数

1人1人の結果が必要なもの（出席、考査、体力測定）は全数調査

全体の傾向がわかればよいものは標本調査

(2)　A中学校の全生徒の、サッカーワールドカップへの関心の度合いを調べるために、サッカー部員全員にアンケートを配布して回収しました。

(1) この調査の方法は、標本調査、全数調査のどちらですか。

(2) この調査の母集団を答えなさい。

(3) この調査で、サッカー部員全員を何といいますか。

(4) この調査のしかたは、よい調査方法といえますか。いえない場合は、よくない点を答えなさい。

答え　**(1) 標本調査**

(2) A中学校の全生徒

(3) 標本

(4) いえない（標本がサッカー部員にかたよっていて、母集団を代表していない）

サッカー部員はサッカーへの関心が高いと考えられる

全生徒から無作為に抽出するべき

(3)　(1) あるケーキ工場では、50 個のうち平均 2 個が商品にできないそうです。1日 6000 個のケーキを生産するとき、不良品はおよそ何個ですか。

(2) 花の種の袋に「内容量 60 粒、発芽率 85%」と書いてあります。すべての種をまいたとき、およそ何本の芽が出ますか。

答え　**(1) およそ 240 個**

(2) およそ 51 本

(1) $6000\times\frac{2}{50}=240$

(2) $60\times0.85=51$

(4) 箱の中に、白と黒の同じ大きさの玉がたくさんはいっています。20 個の玉を無作為に抽出して白と黒の数を調べ、もとにもどす実験を 5 回おこない、下の結果を得ました。

（1）箱の中の白と黒の玉の数の比は、およそどれくらいですか。

（2）箱の中に玉があわせて 500 個はいっているとき、白玉はおよそ何個ですか。

実験	白	黒
1	15	5
2	12	8
3	10	10
4	12	8
5	11	9

答え　**（1）白：黒＝3：2**

（2）およそ 300 個

（1）白 60、黒 40 で 60：40＝3：2

（2）$500\times\frac{3}{5}=300$

---

(5) 袋の中に黒玉だけがたくさんはいっています。黒玉の数を推定するため、同じ大きさの白玉 150 個を黒玉のはいっている袋に入れ、よくかき混ぜたあと 50 個の玉を無作為に抽出したら、白玉が 12 個ふくまれていました。袋の中の黒玉はおよそ何個ですか。一の位を四捨五入して答えなさい。

答え　**およそ 480 個**

取り出した黒玉は 38 個

$x:150=38:12$、$12x=5700$、$x=475$

一の位を四捨五入して 480

---

(6) ある池にいるコイの総数を調べるために、池のコイを網で 50 匹すくい、それらのコイ全部に印をつけて池にもどしました。数日後、再び同じようにして 30 匹のコイをすくうと、そのうち印のついたコイが 5 匹ふくまれていました。この池にいるコイの総数は、およそ何匹ですか。

答え　**およそ 300 匹**

$x:50=30:5$

$5x=1500$、$x=300$

(7) 水そうにメダカがいます。20 匹の白いメダカを入れ、数時間後に網ですくうと 27 匹とれ、白いメダカが 3 匹いました。

(1) はじめにこの水そうにいたメダカの総数を推定しなさい。

(2) すくった 27 匹を別の容器に移したあと、再び同じ網ですくうと 18 匹とれ、白いメダカが 2 匹いました。このことから、はじめにいたメダカの総数を推定しなさい。

答え　**(1) およそ 160 匹**

(2) およそ 160 匹

(1) 全体 $20\times\frac{27}{3}=180$、白いメダカ 20 匹をひいて 160

(2) 移したあと水そうに残る白いメダカは $20-3=17$ 匹

白の割合 $\frac{2}{18}=\frac{1}{9}$ より、残りの全体は $17\times9=153$ 匹

はじめの全体は $153+27=180$ 匹、白いメダカをひいて 160 匹

---

(8) あるクラス 40 人の数学のテストの平均点は 60.55 点です。

(1) 無作為に選んだ 5 人の得点は 59、77、42、78、63 点でした。この標本の平均値を求めなさい。

(2) 無作為に選んだ 10 人の得点は 59、34、77、85、68、42、47、78、80、55 点でした。この標本の平均値を求めなさい。

(3) (1)、(2) のどちらがクラスの平均点に近いですか。また、一般にどんなことがいえますか。

答え

(1) 63.8 点

(2) 62.5 点

(3) (2)。標本の大きさが大きいほど、標本の平均値は母集団の平均値に近くなることが多い

(1) $319\div5=63.8$

(2) $625\div10=62.5$

(3) 差は 3.25 点と 1.95 点

---

(9) 工場で、ある月に生産されたすべての製品から 1000 個を無作為に抽出して検査したところ、そのうちの 3 個が不良品でした。その前の月には、不良品が 42 個あったことがわかっています。品質が毎月変わらないと仮定して、前の月に生産されたすべての製品の数を推定しなさい。

答え　**およそ 14000 個**

$x:42=1000:3$

$3x=42000$、$x=14000$

---

(10) ある市の中学生 4800 人の中から無作為に 240 人を選んで調べたところ、朝食を毎日食べている生徒は 204 人でした。この市の中学生で、朝食を毎日食べている生徒はおよそ何人ですか。

答え　**およそ 4080 人**

$4800\times\frac{204}{240}=4080$